BÁO CÁO CÔNG VIỆC TUẦN 3 — NHÓM E1

Đề tài: Nghiên cứu và phát triển hệ thống phát hiện, phân loại và theo dõi UAV trong vùng trời sân bay dựa trên học sâu

Tuần 3 (11/10–17/10/2026) — Milestone W3: Train baseline (config, weights, mAP/PR). GVHD: TS. Nguyễn Tất Thắng. Sinh viên: Lê Ngọc An, Dương Minh Quang.

1. GitHub: Issue / PR / Commit

Hạng mục	Liên kết
Milestone W3 / Issues	Milestones · Issues #10, #11, #16–#21
PR #22	PR #22 — job xuất YOLO, train, ADR-0004 (#16). Commit: d686117, bf1cfe1; merge 0c42206
PR #23	PR #23 — review nhãn v2, notebook Kaggle (#10). Commit: 40dcdb2, d204db3; merge 680043b
PR #25	PR #25 — bằng chứng review v2, e1-yolo-v1 (#11, #16). Commit: e143e66, b619a2e; merge e762257
PR #26	PR #26 — job phân tích val, khung model card (#19). Commit: 98f69c8; merge 220cd8a
PR #28	PR #28 — sửa theo review của An (#19). Commit: 39e8ff0, 4f1e3dd; merge 41a82fe
PR #29	PR #29 — ADR-0005 (#7). Commit: 276c2c2; merge a54cbec
PR #31	PR #31 — An: license Ultralytics (#20). Commit: 99d3534; merge 4532858
PR #32	PR #32 — An: giao thức train (#17). Commit: fbea796, d98603f; merge 47eec28
PR #33	PR #33 — đóng gói dữ liệu zip (#18). Commit: 9c90ba2; merge 9597fce
PR #34	PR #34 — bằng chứng run 04/05, model card (#18, #19). Commit: fc71d2a, 2f678b8, e073188; merge 0b4c79a
Review chéo	An review #22, #23, #25, #26 (sau merge, 3 lỗi → sửa ở #28), approve #28 sau 1 lần yêu cầu sửa, merge #28, #29, #31; Quang review và approve #31, #32 của An. #34 merge trước khi An review lại (cần kịp báo cáo), An review sau.
Kaggle (COMMIT dùng cho run)	680043b run 03a/03b; 9597fce run 03b bản 2, 04; 4532858 run 05
Tag release	Chưa có (tag đầu tiên tại W4)

2. Phân chia công việc

Issue	Nội dung	Phụ trách	Review	Trạng thái
#10, #11	Review nhãn v2 358 video; chính sách căn nhãn (độ nhạy IoU + thăm dò)	Quang	An	Đóng (PR #23, #25)
#16	ADR-0004 + xuất e1-yolo-v1 (6.869 ảnh)	Quang	An	Đóng (PR #22, #25, #33)
#17	Giao thức train + config baseline A	An	Quang	Đóng (PR #32)
#18	Train YOLOv8n@640, Kaggle T4; weights Drive + SHA-256	Quang	An	Đóng (PR #34)
#19	Phân tích val (run 05) + model card	Quang, An	Nhau	Đóng (PR #26, #28, #34)
#20	License Ultralytics/YOLOv8n	An	Quang	Đóng (PR #31)
#21	Báo cáo tuần + version v0.3	Quang, An	Nhau	Bản nộp (PR #27 + PR báo cáo cuối)
#7	Chỉ tiêu, modality, tracker	Cả hai	—	Nhóm chốt (ADR-0005, PR #29); chờ GVHD

3. Planned – Done – Evidence – Problems – Next

Planned	Done	Evidence (đường dẫn trong repo)	Problems	Next week
Chốt nhãn, xuất dữ liệu YOLO, train baseline A, đánh giá val, model card	Review v2 358 video; e1-yolo-v1 216 video / 6.869 ảnh; baseline A train xong (36 epoch, best 21); phân tích val, chọn ngưỡng 0,25; model card	results/W03/review/; kaggle_run_03b*/; kaggle_run_04/train_evidence/; kaggle_run_05/analysis/; docs/w3/model_card_baseline_A.md; ADR-0004, ADR-0005	Số liệu trên val (lạc quan); mAP@0.5:0.95 Drone 0,266; val không có ảnh nền trống thật; chiều lệch nhãn chưa xác định; lần đầu gắn input Kaggle lỗi	Kiểm chứng offset (CVAT #24 + so IoU), cấu hình đối chứng B + augmentation, tag release W4

4. Kết quả đo (nguồn: CSV/JSON + script)

Chỉ số (validation)	Giá trị	Nguồn
mAP@0.5 / mAP@0.5:0.95 (4 lớp)	0,807 / 0,342	kaggle_run_04/train_evidence/ baseline_A_val_metrics.json
Drone: AP@0.5 / AP@0.5:0.95	0,809 / 0,266	baseline_A_val_per_class.csv
Ngưỡng vận hành (F1 Drone lớn nhất)	conf 0,25: Drone P 0,832, R 0,882, F1 0,856	kaggle_run_05/analysis/ operating_points.csv
Recall hộp nhỏ / vừa / lớn (conf 0,25)	0,863 / 0,803 / 0,903	kaggle_run_05/analysis/recall_by_size.csv
Train	36/50 epoch, best epoch 21, ≈ 27 phút, 1 × T4, ultralytics 8.4.183	train/results.csv, env.json
Dữ liệu train / val	5.667 / 1.202 ảnh, fingerprint d0ac7e23…	kaggle_run_03b*/export_evidence/ dataset_card.json

5. Dataset card / model card

Dataset card: results/W03/kaggle_run_03b/export_evidence/dataset_card.json. Model card: docs/w3/model_card_baseline_A.md (đủ run 04/05). Weights: Google Drive weights/W03 (best.pt, last.pt), SHA-256 và link trong weights_manifest.json.

6. Demo/video

Chưa có (tuần này không có sản phẩm demo).

7. Vấn đề và rủi ro (trung thực)

- Toàn bộ số đo trên val, val vừa dùng để dừng sớm và chọn ngưỡng → lạc quan; chưa so với chỉ tiêu trên test (ADR-0005).
- Mục nhãn rỗng của video dư 1 mục nằm ở frame 0 trong khi vật thể đã xuất hiện → nghiêng về offset1; nếu đúng, dữ liệu phải xuất lại và train lại ở W4.
- Val không có ảnh nền trời trống: chưa đo được cảnh báo giả (W7). Một seed, một lần chạy: chưa có khoảng dao động.
- Chỉ tiêu, GPU tham chiếu và thứ tự W5/W6 (ADR-0005) chưa được GVHD xác nhận.